

심장내과 주요 시술 전·후 간호 프로토콜 정보 제공을 통한 간호사 만족도 향상

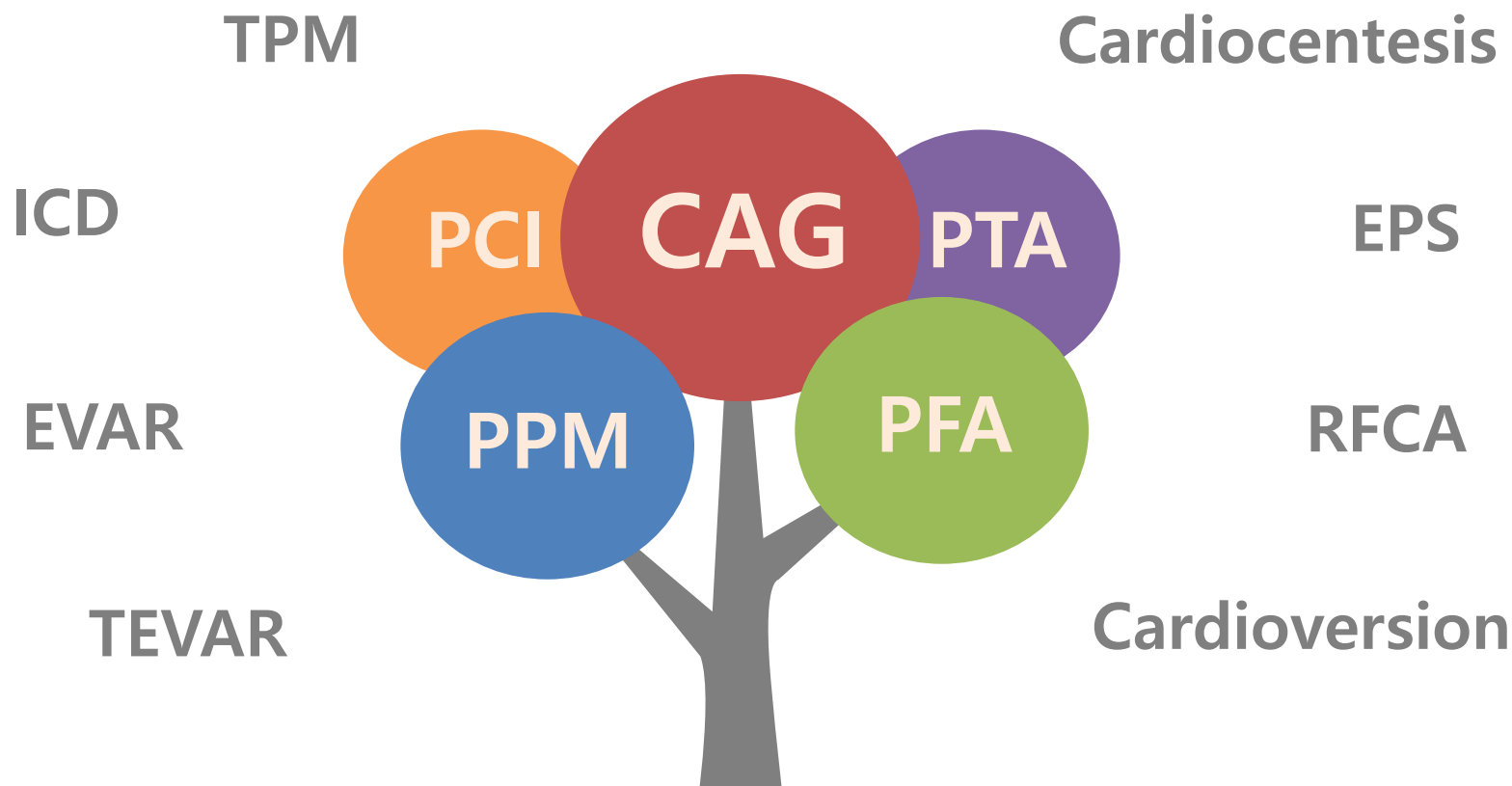
팀명 : 하트시그널



활동배경

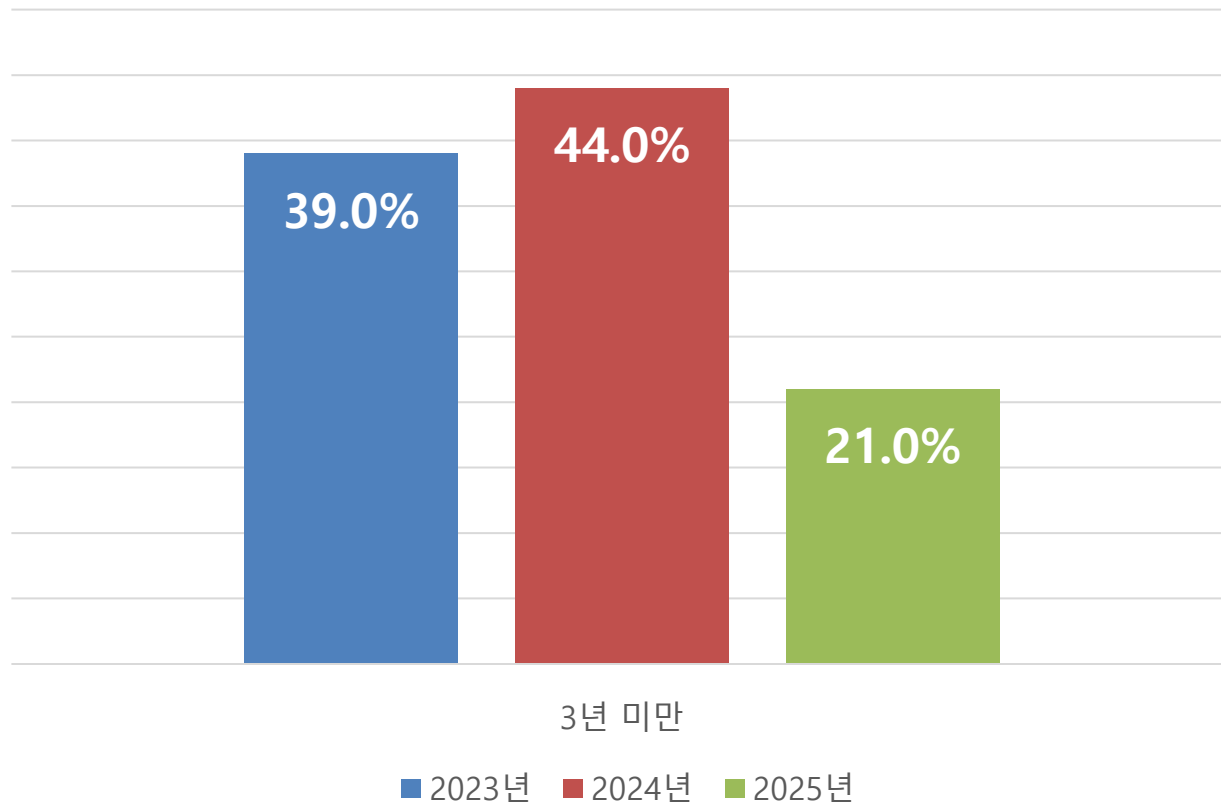
1. 62병동은 심장내과 시술이 빈번하게 이루어지는 핵심 부서임에도 불구하고, 현재 시술 전·후 간호에 대한 명확한 프로토콜이 부재한 상태이다.
2. 프로토콜의 부재는 시술 과정에서 발생할 수 있는 오류를 사전에 예방하지 못하게 하며, 업무의 일관성과 교육의 효율성에도 부정적인 영향을 미친다.
3. 명확하고 표준화된 프로토콜을 개발하고 이를 간호사가 숙지하게 함으로써, 시술 전·후 과정에서의 오류를 줄이고, 부서 간 협력과 간호의 질을 높이는 것이 가능하다.
4. 따라서 심장내과 시술 전·후 간호에 대한 표준 프로토콜을 개발 및 보급하여, 간호사의 업무 수행을 통일하고 환자 안전을 향상시키고자 한다.

1. 심장내과에서 진행하고 있는 시술종류



2. 62병동 근무 기간이 3년 미만인 간호사 비율

- 신규 및 병동 로테이션 간호사



3-(1). 2021년도 CV에서 공유한 PDF 교육자료

심장내과 교육자료 - ①검사 및 검사 전후 간호

* 심혈관센터 line 잡을 때 수액코엔트한에 (Venogram)이라고 써있으면 무조건 Lt arm!!! IV

CAG (coronary angiography:관상동맥조영술 및 좌심실 조영술/ 경피적 관상동맥 풍선 성형술 /스텐트삽입술)

관상동맥조영술은 흉통의 원인 및 진단을 정확히 하고 치료 방침을 결정하며 앞으로의 예후 판단하는데 도움을 주는 검사로 선천성 심질환 진단, 선천적 및 후천적 판막질환 진단, 관상동맥질환 진단, 심박출량 심방심실의 압력 및 산소포화도 측정, 검사 도중 관상동맥질환이 있는 경우 경피적 관상동맥 풍선 성형술 및 스텐트 삽입술을 동시에 시행 할 수 있다.

*PTCA(percutaneous translumina coronary angioplasty:경피적관상동맥풍선성형술): 수술적 절개 없이 관상동맥 협착부에 풍선카테터를 삽입하여 풍선을 팽창시키고 협착부를 확장시켜 혈전 등은 등의 치료법.

▶ Pre(전날밤)-

- ① permission, CAG 용 pre,post sheet 지 작성, 점검표
- ② 검사당일식이죽죽밥입력
- ③ 기본 혈액인(Bun/Cr/eGFR 수치 비정상 일 경우 Dr noti 하에 전날 hydration 시행)
- ④ Both inguinal shaving(여자는 간혹사, 남자는 기능원님이 시행)- 니크린 사용하여 전날 밤 8pm 경 both inguinal 에 도포하여 15 분 뒤 거즈로 닦아내거나 물로 씻으라고 설명. (시술시 감염 예방목적)
- ⑤ aspirin 3T, Plavix 4T H5 로 약 복용 (환자 약복용역에따라 다를수 있음-환자가 이미 aspirin, Plavix 복용중일 경우 주치의에게 로딩여부 확인해야함)
- ⑥ acute event Loading 인경우 aspirin 3T + Brilinta 2T or effient 6T 복용하기도 함

▶ Pre(당일)-

- ① 들니, 상하의속옷제거

심장내과 교육자료(2021.12)에 포함된 시술

- 1) CAG
- 2) PTCA
- 3) Head up tilt test
- 4) PPM
- 5) ICD
- 6) EPS, RFCA
- 7) Pericardiocentesis
- 8) EVAR
- 9) TEVAR

3-(2). 2021년도에 CV에서 공유한 PDF 교육자료

제작자 : 정확한 출처 모름

-Radial CAG : (sheath 는 일반적으로 검사실에서 제거하나 확인필요. ~~Arm-board, Q-pad~~ 유지 후 올라옴)

- ① 환자에게 시행 부위 elevation 설명, 시술 4hr 후 ~~armboard+Q-pad-제거(인턴)~~

-Radial STENT 삽입 경우: radial CAG 와 동일

- ① 검사 오자마자 EKG 찍고 6hr 뒤 post lab 시행
- ② 시술 6hr 후 ~~armboard+Q-pad-제거(인턴)~~

-Femoral CAG 경우:

1) sheath 검사실에서 제거한 경우(sandbag 만 apply 하고 올라옴.)

- ① 시행한 쪽 구부리지 않고 ABR 유지하도록 설명, self voiding 못할 시 알리도록함.
- ② sheath 제거시 까지 보호자 keep 하도록 설명.

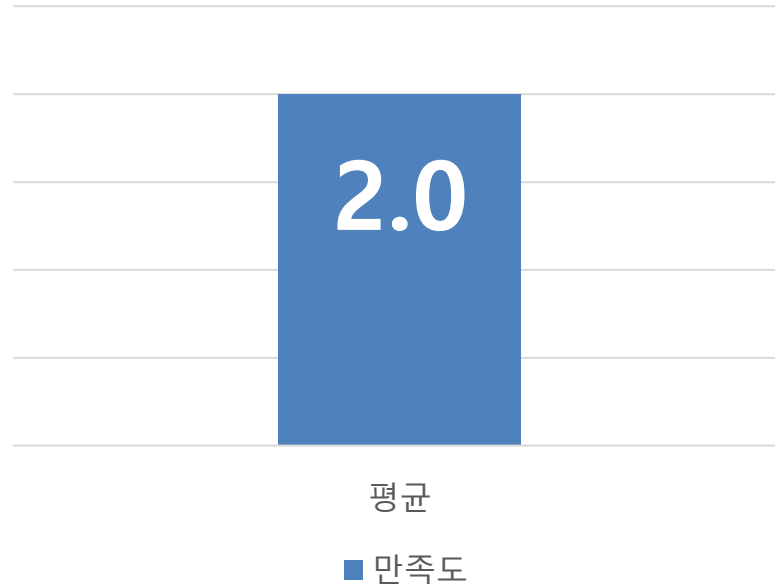
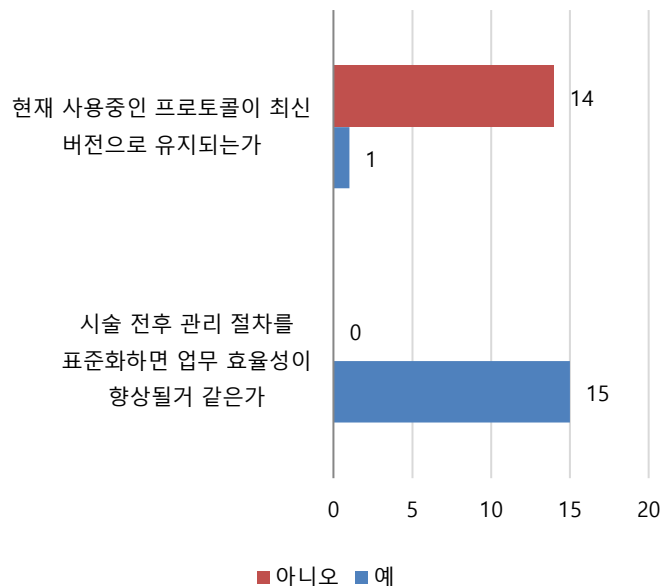
2) sheath 유지하고 온 경우-

- ① Stent 없이 CAG 만 한 경우에는 검사 후 병동 오면 ~~인턴이 sheath 바로 제거(원래는 바로 제거이지만 주치의 마다 좀 달라서 한번 확인 필요함니다)~~ 하고 sandbag apply 함
- ② sandbag 은 환자상태에 따라 4~6hr 후 ~~인턴~~이 제거

→ 2021년에 개발된 자료로
현 시점에서 맞지 않음!!

4. 자체 업무 만족도 설문조사

(조사기간 : 2025.03.21 ~ 2025.03.29, 대상자 : 62병동 간호사 15명)



- 병동 내 심장내과 시술 교육자료는 존재함.
 - 그러나 변경된 내용 및 신규 시술관련 **업데이트 및 프로토콜 부재**.
 - 직원 인식
 - 프로토콜이 개발된다면 시술 오류 감소 및 업무 효율성 향상에 도움이 될것으로 인식함.
- > 따라서 **심장내과 주요 시술 전·후 간호 프로토콜 개발 및 배포의 필요성**이 있음

팀 구성

팀장	62병동	정지은
간사	62병동	이혜진
팀원	62병동	김송주 박세원 성수민
	심장내과 PA	이나리

핵심지표 및 목표

핵심지표

간호사의 프로토콜 사용 만족도

지표정의

정의 : 심장내과 주요 시술 프로토콜 사용에 대한 간호사의 만족 수준
분자 : 프로토콜 사용에 만족한다고 응답한 점수
분모 : 설문에 응답한 전체 간호사 수

목표설정

현수준 : 2.0점



목표 : 4.0점 이상

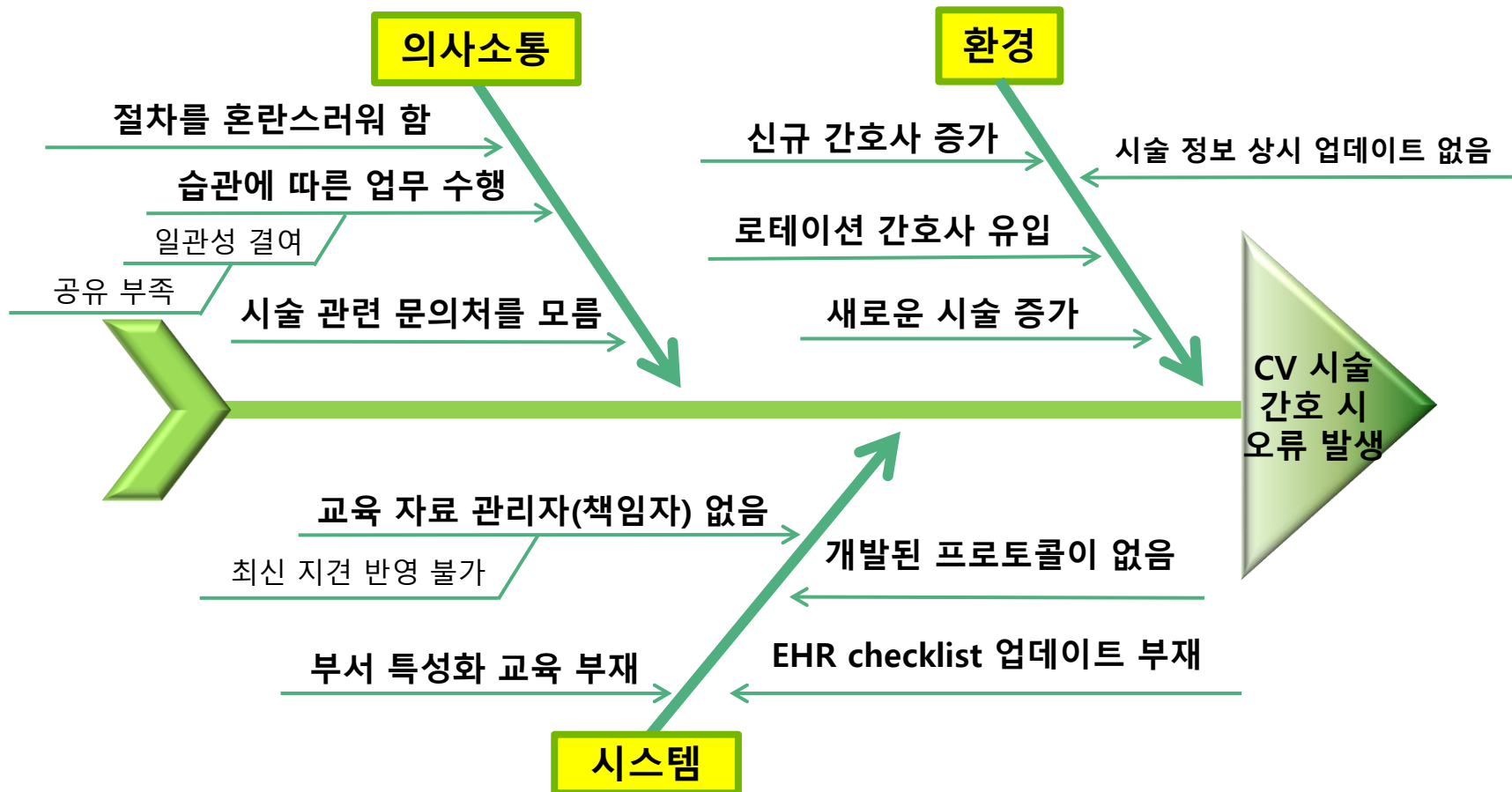
설정 근거 : 현 만족도 조사 결과를 근거로 설정

자료수집

수집방법 : 심장내과 시술 대상자를 간호하는 62병동 간호사
대상 설문조사(15명)

수집기간 : 1차 : 2025.03.21 ~ 2025.03.29
2차 : 2025.10.06 ~ 2025.10.10

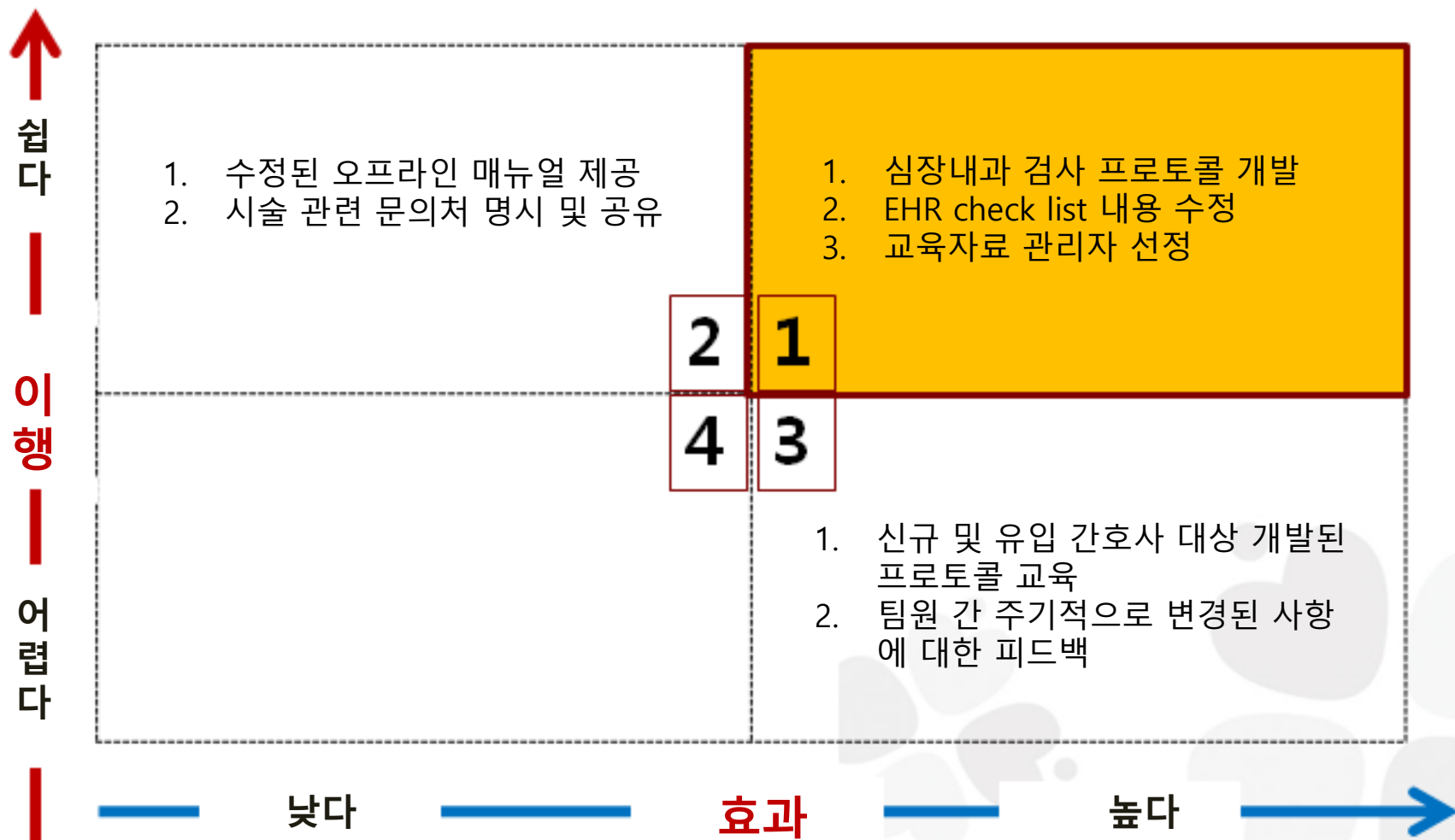
1. Fish-bone diagram 원인분석 결과



1. 도출된 개선전략 내용

시스템	의사소통	환경
• 심장내과 검사 프로토콜 개발 • EHR check list 내용 수정 • 교육자료 관리자 선정	• 수정된 오프라인 매뉴얼 제공 • 시술 관련 문의처 명시 및 공유	• 신규 및 유입간호사 대상 개발된 프로토콜 교육 • 팀원 간 주기적으로 변경된 사항에 대한 피드백

2. 개선전략 우선순위 선정



3. 활동계획 수립

핵심문제	개선전략	담당자	기간
프로토콜 부재	심장내과 검사 프로토콜 개발	정지은, 이혜진	2025년 5월 ~6월 30일
EHR checklist 업데이트 부재	EHR check list 내용 수정	박세원 성수민	2025년 8월 15일
교육자료 개정 및 보완 관리 부재	수정된 매뉴얼 배포 및 교육	김송주	2025년 8월 15일~30일
	변경된 사항에 대한 피드백		2025년 9월 ~

개선활동 내용

1. 심장내과 검사 프로토콜 개발

가. 시술 목록 검토 (11개)

심장내과 검사 프로토콜	
목차	
1. CAG	
2. DC cardioversion	
3. Pacemaker	
4. ICD	
5. EVAR	
6. TEVAR	
7. TAVI	
8. PCC	
9. EPS	
10. RFCA	
11. PEA	

- 심장내과 시술 항목 확인 후 주요 시술을 선별·정리

62병동 정은선생님

심장내과 시술 품.doc
유효기간 ~2025. 7. 15.
용량 52 KB

↓

↑

CAG / PCI
cardioversion
정은

EPS/RFCA
RFA
이진

TPM
PPM/ICD
김주

pericardiocentesis
TAVI
박원

EVAR / TEVAR
성근

13:29

- 팀원별 역할 분담

개선활동 내용

1. 심장내과 검사 프로토콜 개발

※ 시술 목록 순서 및 품을 제작해 프로토콜 작성함

심장내과 검사/시술 프로토콜

11. PFA (Pulse Field Ablation: 펄스장 절제술)

비열성 에너지인 전자기장을 활용해 비정상적인 심장 조직만을 선택적으로 제거하면서도 주변 정상 조직의 손상을 최소화할 수 있는 최첨단 치료법이다.

시술 전날

- ① permission (시술 동의서, 진정 동의서)
- ② MN NPO
- ③ Both inguinal shaving (시술 시 감염 예방목적): 제모크림 사용하여 전날 밤 8pm경 both inguinal에 도포하여 15분 뒤 거즈로 닦아내거나 물로 씻도록 설명. (여자는 간소사, 남자는 기능원님이 시행)
▶ 준비물 : Both inguinal shaving 시 → 바이오크림, 장갑, 거즈
- ④ 처방 물품 prep

시술 당일

- ① 상하의 속옷, 돌니, 금속제품 제거
- ② Rt. arm 18G (arrest 대비하여 joint에) + NS 1L (B.Braun Regulator IV set(X24869)+3 way Extention tube 10cm(X16545)로 연결, Keep)
- ③ 시술 전 V/S 측정 & full voiding 후 보호자 동행해서 내리기

시술 후

- ① Special VS Check
- ② NPO 해제
- ③ 시술부위 확인(출혈, 통증 유무)
- ④ both femoral에 sheath 가지고 올. (PA or 주치의 확인 후 sheath 제거 시간 확인)
- ⑤ artery sheath 제거 시 ACT 결과 확인 후 150sec 미만이면 제거하고 sandbag apply (6시간 뒤 제거)
- ⑥ EKG monitor 적응

심장내과 검사/시술 프로토콜

2. DC cardioversion

직류 심율동전환 (Direct Current Cardioversion)은 비정상적인 심장 리듬(심방세동(AF), 심방조동(AFL), 심실빈맥(VT)을 정상적인 리듬(동리듬, sinus rhythm)으로 회복시키기 위해 동기화된 전기 충격(synchronized shock)을 가해 심장의 전기 신호를 "재설정(reset)"하는 시술이다. 빠르거나 불규칙한 심장 박동을 조절할 때 사용된다.

시술 전날

- ① 시술동의서, 혈관촬영실 낙상예방 점검표 작성
- ② MN NPO (Midazolam 사용하기 때문에)
- ③ skin prep 필요 없음

시술 당일

- ① Lt. arm 18G + 3way 1개 + NS 1L (B.Braun Regulator IV set(X24869)+3 way Extention tube 10cm(X16545)로 연결, Keep)
- ▶ 준비물품 : midazolam prep

시술 후

- ① V/S check 및 의식 여부 확인
- ① ECG 재확인 (리듬 정상화 여부)
- ② 부작용 확인 (패드 적용 부위 피부 화상, 혈압 저하, 리듬 재발)

개선활동 내용

1. 심장내과 검사 프로토콜 개발

※ 기존 가지고 있던 PDF 파일 내용 바탕으로 수정 및 보완

대표 예시) PPM&ICD

※ 빨간색 : 기존 내용 개정 및 보완사항

▶ Post-

- ① vs check 후 주치의 noti (special vs)
- ② ABR, supine or Lt. Lateral position 만 가능
- ③ NPO 해제, EKG monitoring apply(보통 시술당일만)
- ④ 보호자 keep 설명, 시술부위 통증, 출혈 확인

* compression Dx 되어 올라옴. 시술 부위 드레싱은 시술 다음날 부터 주치의가 정한 날 시행함.

(order title 참고)- 주치의 Or 당직의가 시행함.

* 시술당일 chest AP order 가 있지만 당일에 절대 찍지 않고 다음날 아침 portable로 시행

* 시술 다음날 Pacemaker 회사에서 나와 기기 작동상태 확인 함.

▶ Post-

- ① VS check 후 주치의 noti (special vs)
- ② ABR, supine or Lt. Lateral position 가능 (원만하면 Supine 만)
- ③ NPO 해제, 24hr EKG monitoring apply (보통 시술당일만)
- ④ 보호자 keep 설명, 시술부위 통증, 출혈 확인
- ⑤ NOAC 재시작 여부는 시술 후 처방에 따라 투여

* compression Dx 되어 올라옴. compression Dx 보통 시술 2일 뒤 제거- 주치의 Or PA가 시행함. (제거 전 주치의 확인 필요)

* 시술당일 chest AP order 가 있지만, 당일에 절대 찍지 않고 다음날 아침 portable로 시행

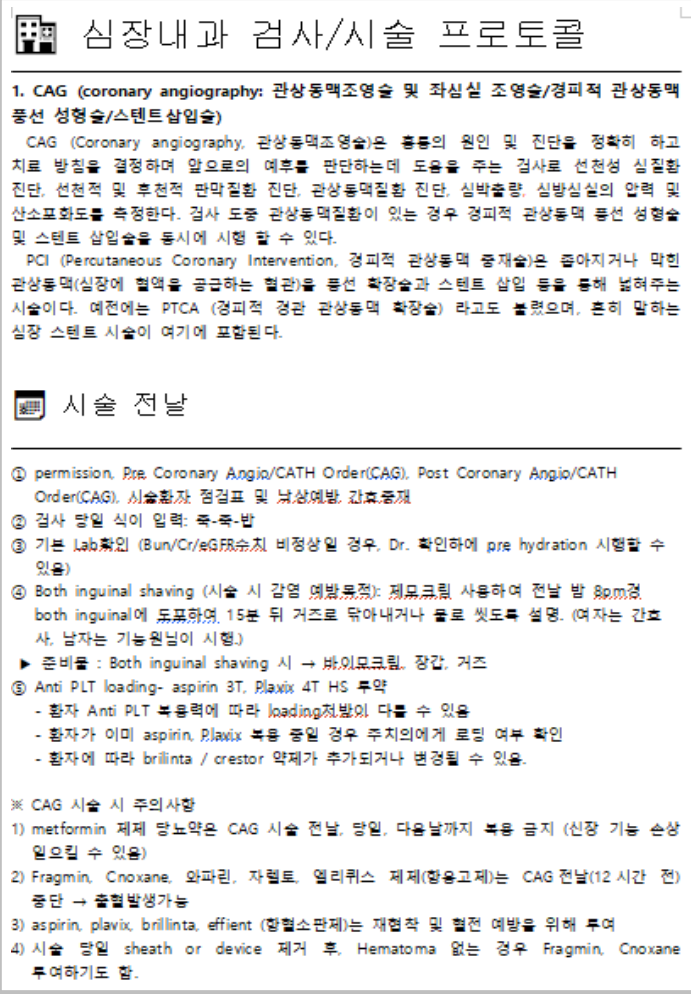
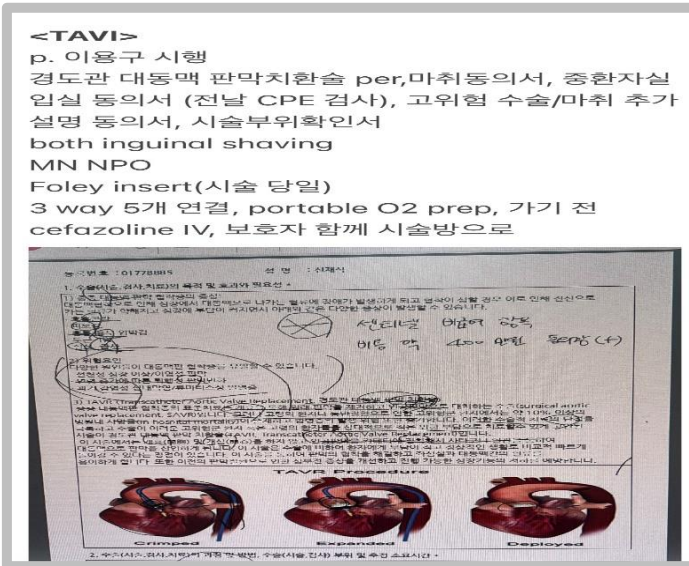
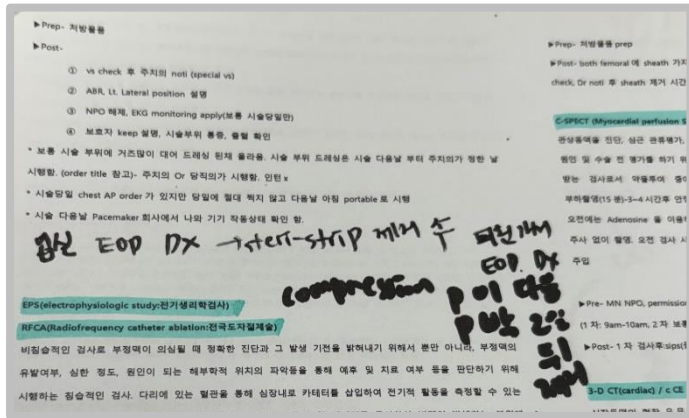
* 시술 다음날 Pacemaker 회사에서 나와 기기 작동상태 확인함. -> CM심장기계장치

결과지(스캔) 뽑아서 scan 내리기

* 환자 퇴원 전 steri-strip 제거하고 퇴원 보내기 (제거 안하면 local에서 dressing 안 해주다 함.) - 보통 local 2일마다 3번 Dressing 하도록 교육

개선활동 내용

1. 심장내과 검사 프로토콜 개발 나. 프로토콜 내용 검토, 수정



- 정리한 자료 바탕으로 기존 자료 수정, 검토

- 프로토콜 정리본

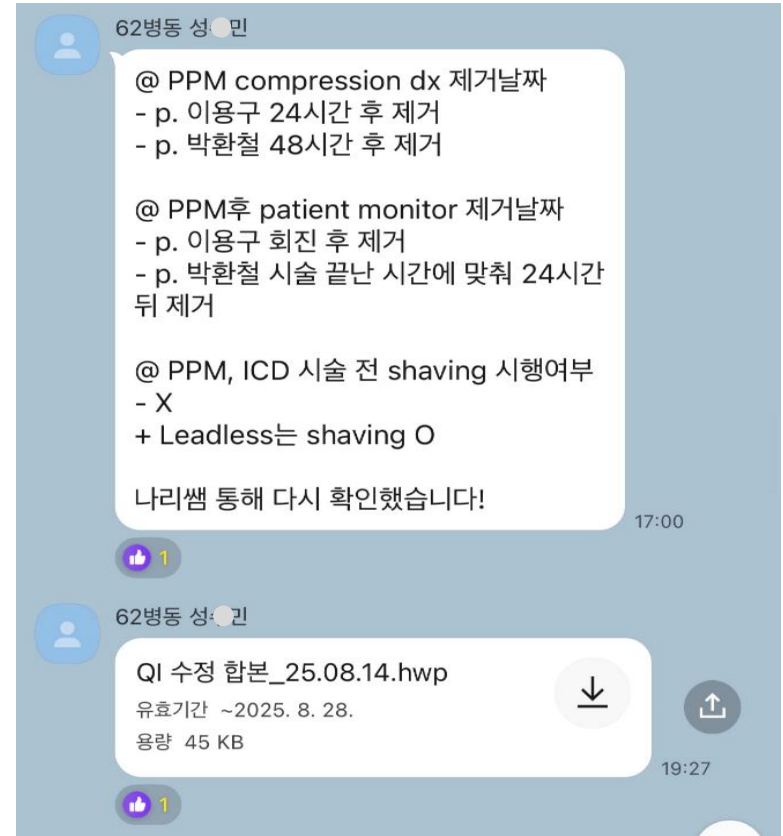
개선활동 내용

1. 심장내과 검사 프로토콜 개발

다. 프로토콜 취합 및 CV 진료과 검수



- 팀원별로 시술 프로토콜 정리·제출



- CV 진료과 검수 후 변경사항 최종 정리

개선활동 내용

2. EHR checklist 내용 수정

✓ Checklist

추가 이력

▼TPM(Temporary pacemaker) insert 완료 X

★CAG와 동일★

▼Post

(Femoral/Jugular/Subclavian) vein sheath 통한 temporary pacemaker 확인 및 주의교육

▼TPM(Temporary pacemaker) insert 완료 X

★CAG와 동일★

▼Pre

☐ 퇴원 전 steri-strip 제거하기

☐ 시술환자점검표 및 낙상예방 간호중재

☐ Check A.C.H.C

☐ Skin Prep: both inguinal (Lt arm) 18G IV route + 3-way 연결 + fluid

☐ 상/하의 속옷 탈의

☐ 시술 당일- 시술 전 까지 죽

☐ 시술 전 Full voiding

☐ 보호자 대기

☐ 보호자 동행하여 이동침대로 심혈관 촬영실 이동

▼Post

(Femoral/Jugular/Subclavian) vein sheath 통한 temporary pacemaker 확인 및 주의교육

☐ 후) 시술부위 관찰(출혈, 통증, dressing상태)

☐ 후) Femoral시술 부위 flexion금지 및 ABR. 보호자 상주

☐ 후) 시술 후 밥

☐ V/S 측정 후 주치의 노트

☐ TPM 제거 시 PA가 manual compression 후 medix dressing 시행

보유한 체크리스트 내용 보완

<추가 전 : 7개>

☐	심혈관촬영실	CAG & PCI
☐	심혈관촬영실	EPS(전기생리학검사) & RCFA(고주파전극도자절제술)
☐	심혈관촬영실	Upper Extremity/Ascending Arm Venography
☐	심혈관촬영실	PPM & ICD insert
☐	심혈관촬영실	Pericardiocentesis(심낭천자)
☐	심혈관촬영실	TPM(Temporary pacemaker) insert
☐	심혈관촬영실	TAVR(TAVI)



<추가 후 : 7개 + 시술 2개 추가>

☐	심혈관촬영실	CAG & PCI
☐	심혈관촬영실	RFCA(고주파전극도자절제술)
☐	심혈관촬영실	Upper Extremity/Ascending Arm Venography
☐	심혈관촬영실	PPM & ICD insert
☐	심혈관촬영실	Pericardiocentesis(심낭천자)
☐	심혈관촬영실	TPM(Temporary pacemaker) insert
☐	심혈관촬영실	TAVR(TAVI)
☐	심혈관촬영실	DC cardioversion
☐	심혈관촬영실	PFA(Pulse Field Ablation; 펄스장 절제술)

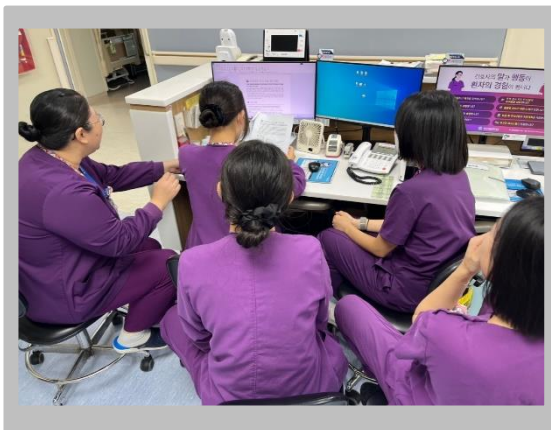
새로운 시술 2가지 추가

3-(1) 개발된 매뉴얼 배포 및 교육

심장내과 검사 프로토콜

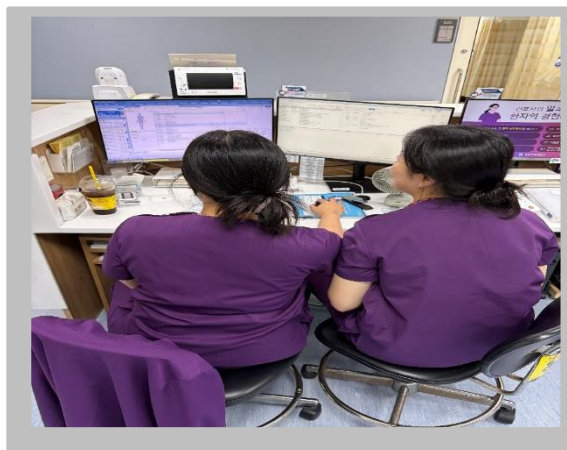
목차

1. CAG
2. DC cardioversion
3. Pacemaker
4. ICD
5. EVAR
6. TEVAR
7. TAVI
8. PCC
9. EPS
10. RFCA
11. PFA



[재직직원 교육]

- 일시 : 08월 18일~08월 22일
- 장소 : 62병동
- 대상자: 62병동 재직 간호사 15명
- 내용 : 주요 시술간호 변경 내용 외



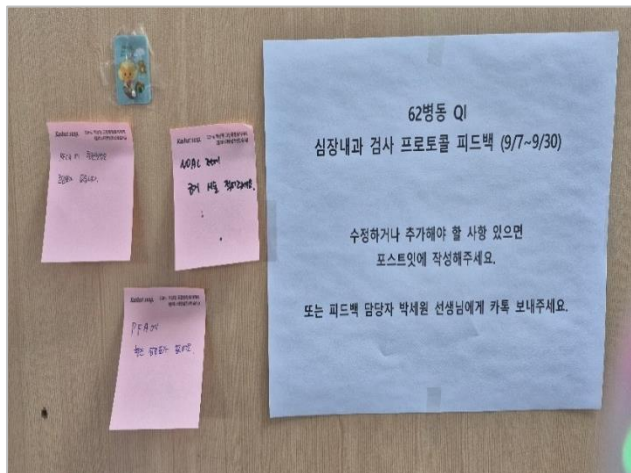
[신규직원 교육]

- 일시 : 08월 25일 ~08월 27일
- 장소 : 62병동
- 대상자 : 62병동 신규 간호사 2명
- 내용 : 주요 시술, 검사 및 관련 간호

<매뉴얼 배포>

개선활동 내용

4. 변경된 사항에 대한 피드백



- RFCA 항목 혈관촬영술 점검표 부재
 - NOAC 제제 금기 시술 추가
- => 위 내용 추가 요청

② 수거한 의견 검토 및 반영 여부 결정

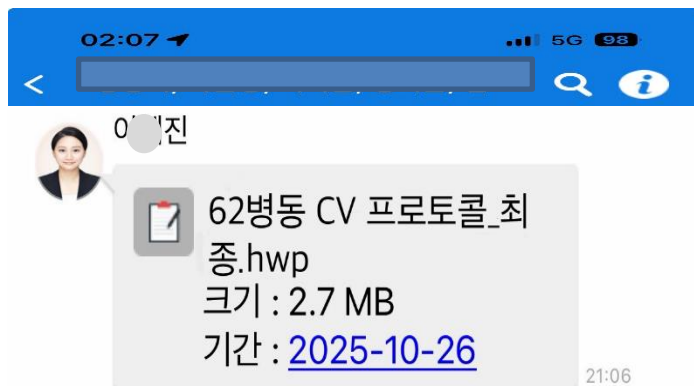
① 프로토콜에 대한 개선안 의견 수집

<수정 전>

※ CAG 시술 시 주의사항
metformin 제제 당뇨약은 CAG 시술 전날, 당일, 다음날까지 복용 금지 (신장 기능 손상 일으킬 수 있음)

<수정 후>

※ CAG 시술 시 주의사항
1) metformin 제제 당뇨약은 CAG 시술 전날, 당일, 다음날까지 복용 금지 (신장 기능 손상 일으킬 수 있음)
2) Fragmin, Cnoxane, 와파린, 자렐토, 엘리퀴스 제제(항응고제)는 CAG.전날(12 시간 전) 중단 → 출혈발생가능
3) aspirin, plavix, brillinta, effient (항혈소판제)는 재협착 및 혈전 예방을 위해 투여
4) 시술 당일 sheath or device 제거 후, Hematoma 없는 경우 Fragmin, Cnoxane 투여하기도 함.



④ 변경안 재배포



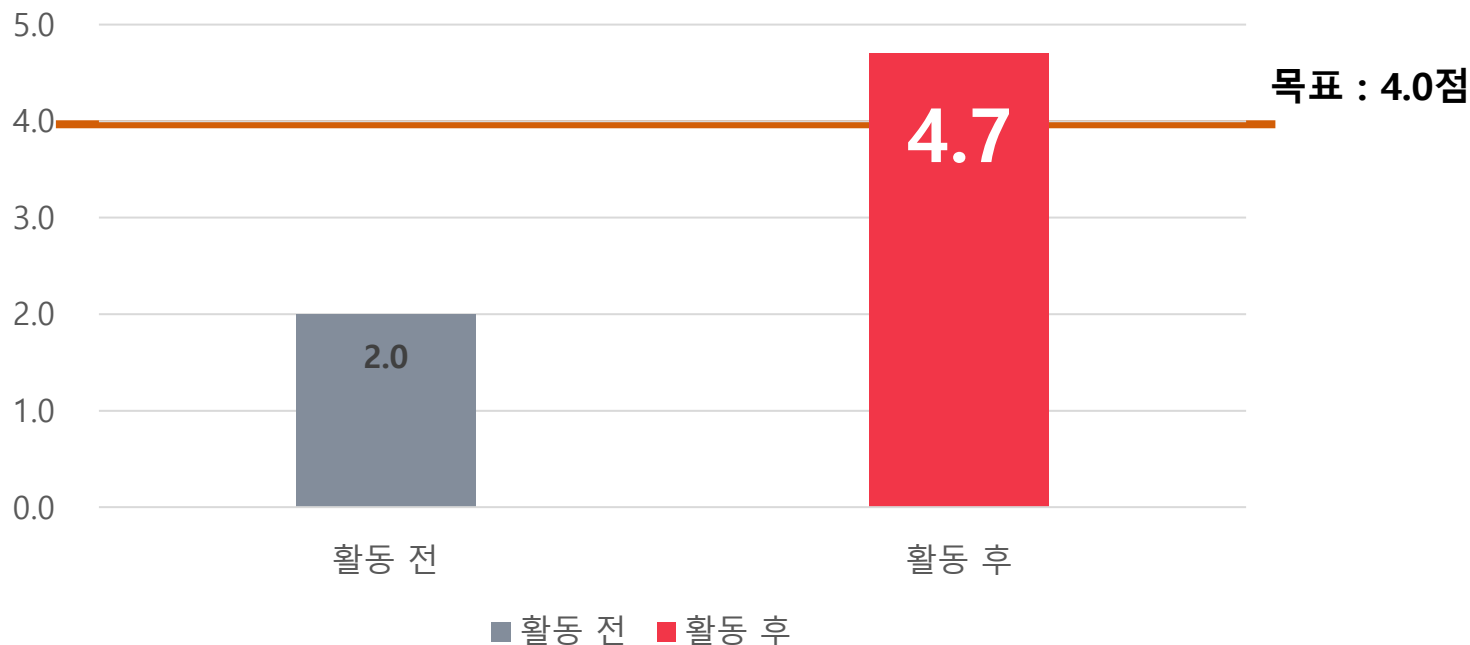
한양대학교구리병원
HANYANG UNIVERSITY GURI HOSPITAL

③ 수거한 의견 검토 및 반영 여부 결정

개선활동 결과

1. 핵심지표 결과 평가

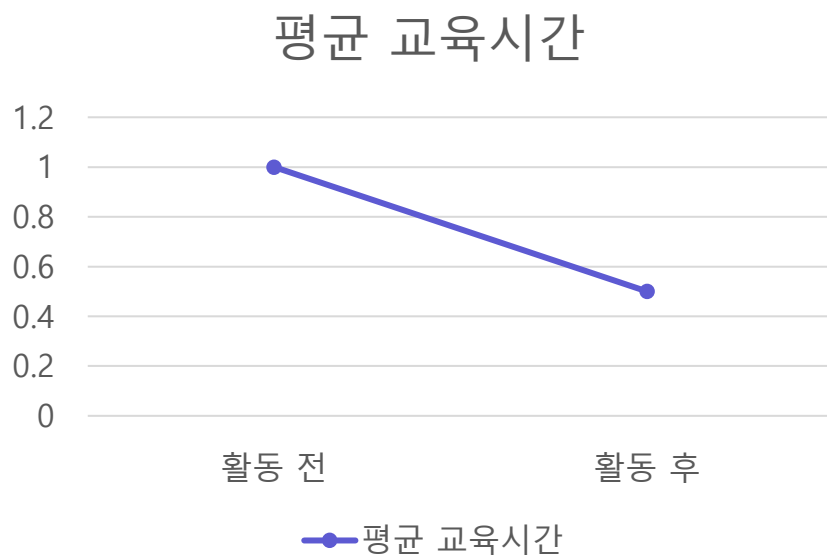
- 간호사 프로토콜 사용 만족도는 활동 전 2.0점에서 활동 후 **4.7점**으로 목표였던 4.0점 이상을 달성함



개선활동 결과

2. 핵심지표 외 효과평가

가. 신규 간호사 교육 시간 단축



조사 기간: 09월 15일~9월 19일
조사 대상: 62병동 프리셉터 2인
조사 방법: 설문조사

나. 시술 관련 인계 누락 건수 감소



조사 기간: 09월 1일~09월 30일
조사 대상: 62병동 간호사
조사 방법: 설문조사

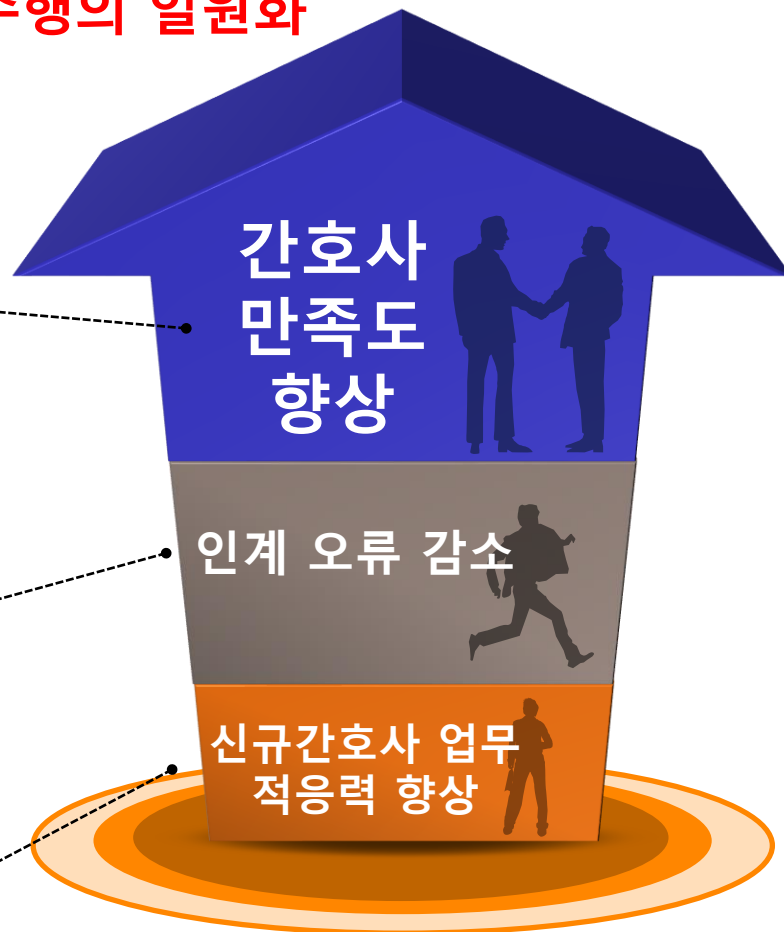
개선활동 평가

- 시술 전·후 단계의 체계적 관리
 - 업무 수행의 일원화
- » 심장내과 시술 환자의 안전 수준 향상

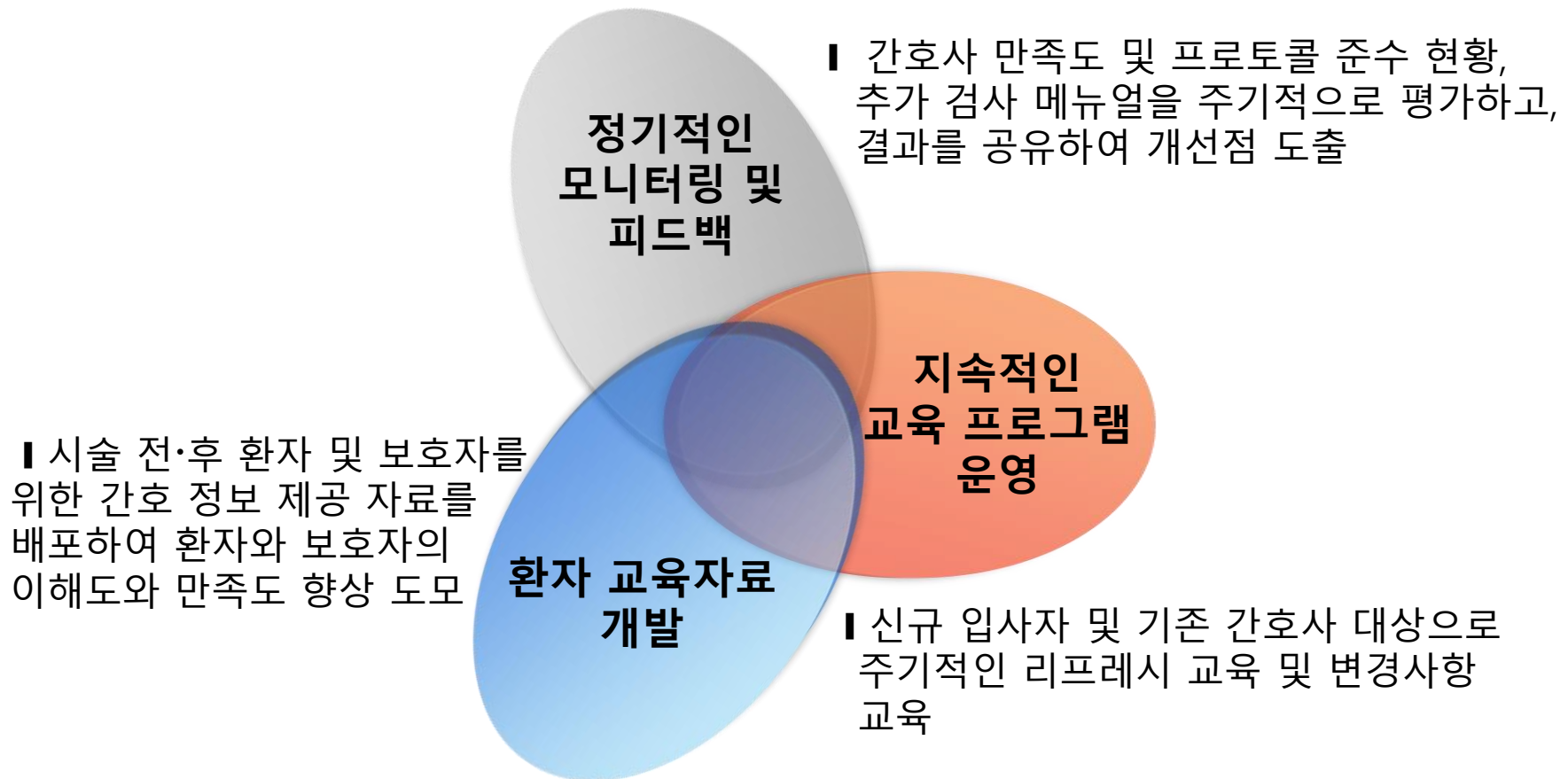
-프로토콜 사용 만족도가 목표했던 4점보다 **4.7점으로 대폭 상승함.**
-EHR checklist 개선에 따른 업무 효율성이 상승하여 간호사의 만족도 향상에 기여함.

- PFA, RFCA 시술 전 Rt. joint에 18G iv
- PPM, ICD 시술 전 NOAC hold
- CAG 전 metformin 제제 hold 등 일관된 절차에 따라 업무를 수행함으로써 인계오류가 감소함.

표준화된 프로토콜에 따라 업무를 수행함으로써 다양한 시술 전·후 간호 습득력 및 적응력이 향상됨.



확대 및 유지관리 방안



요약결과보고서

주제명	심장내과 주요 시술 전·후 간호 프로토콜 정보 제공을 통한 간호사 만족도 향상
팀원	정지은, 이혜진, 김송주, 박세원, 성수민, 이나리
활동의 필요성	심장내과 시술 전·후 간호에 대한 명확한 프로토콜 부재로 업무 혼선과 오류 발생 위험이 있으며, 표준화된 프로토콜은 간호의 일관성과 교육 효율성을 높이고, 부서 간 협력을 강화할 수 있다. 따라서 프로토콜 개발을 통해 간호 업무를 통일하고 환자 안전을 향상시킬 필요가 있다.
문제 분석 (현 수준)	심장내과 시술 관련 교육자료 및 체크리스트가 최신기준이 적용되지않아 부서원 평균 만족도가 5점 만점에 2점으로 낮았으며, 대다수가 자료 업데이트의 필요성을 인식하고 있다.
핵심지표 및 목표	심장내과 시술 프로토콜 사용에 대한 간호사 만족도를 설문조사로 측정하여, 현 수준 2.0점에서 4.0점 이상으로 향상시키는 것을 목표로 한다. 1차 조사 기간은 2025.03.21 ~ 2025.03.29, 2차 조사 기간은 2025.10.06 ~ 2025.10.10로 한다.
개선활동	첫째, 심장내과 11개 시술에 대한 표준 간호 프로토콜을 개발한다. 보유한 프로토콜을 검수하고, 부족한 내용은 보충하였으며 해당 진료과를 통해 정확도를 검증 받았다. 둘째, 개발한 프로토콜은 EHR 체크리스트와 연계하여 내용을 검토, 수정함으로써 간호의 일관성과 정확성을 강화하였다. 셋째, 프로토콜을 기반으로 신규 및 재직 직원 교육을 실시하고, 임상 상황에 적용하여 간호사의 숙련도와 업무 효율성을 향상시켰다. 넷째, 부서원의 피드백을 통해 프로토콜을 갱신하여 정확성과 현장 적합성을 높였다.
개선활동의 효과	EHR 체크리스트 개선에 따른 업무 효율성이 상승하여 간호사의 평균 만족도가 2점/5점에서 4.7점/5점으로 크게 향상되었다. 또한 일관된 절차에 따라 업무를 수행함으로써 인계 오류가 감소하고, 시술 전·후 간호 습득력 및 적응력이 향상되어, 시술 전·후단계의 체계적 관리와 업무 수행의 일원화를 통해 심장내과 시술 환자의 안전 수준을 향상할 수 있게 되었다.
결론 및 향후 관리방안	심장내과 시술 프로토콜과 EHR 체크리스트 개선으로 신규간호사의 교육시간이 단축되고, 간호사의 인계 오류가 감소되었다. 이를 바탕으로 정기적인 만족도 조사와 프로토콜 업데이트, 주기적 교육 및 간호 정보 제공 자료 배포를 통해 간호사의 준수 현황을 점검하고, 일관된 간호제공으로 인한 환자와 보호자 이해도 및 만족도를 지속적으로 관리·향상시킨다.